～ Pug Morse(パグモールス)【家庭用】取扱説明書 ～

Pug Morse (パグモールス)はゲーム感覚でモールスを楽しめる Morse Runner 風のアプリです。『Arduino でモールスランナー』をベースにハムフェア 2026 向けに『パグラジオ』を流用して制作しました。

『パグモールス』のアプリは『パグラジオ』に入れ替えることができます。アプリの更新方法については、今後、YouTube 動画『わくわくチャンネル-e7r』でご紹介の予定です。

◆『10-QSO チャレンジ』と『1-QSO チャレンジ』の使い方

中級・上級者用の『10-QSO チャレンジ』と初心者用の『1-QSO チャレンジ』を用意しています。ボタンを押してゲームを開始し、聞こえてくるコールサインを電鍵およびパドルで入力していくというゲームです。

♬『10-QSO チャレンジ』は中級者は 20WPM、上級者は 25WPM でスタートし、10 局分のコールサインを受信＆送信しますが、コールサインを 3 回打ち間違えるとペナルティが加算され 1 局分追加されます。ペナルティなしで送信し終わると 5%ずつスピードが上がっていきます。コールサインを聞き漏らした時は『?』を打つとコールサインを聞き直すことができます。中級者は何度でも聞き直せますが、上級者は 3 回聞き直すと 1 回分のペナルティが加算されます。

♬初心者用の『1-QSO チャレンジ』は 15WPM で開始し、1 局分のコールサインを受信＆送信します。何回ミスをしても構いません。コールサインを聞き漏らした時は何度でも『?』を打って聞き直すことができます。

◆ 電鍵／パドルとスピーカの接続方法

モールスを入力するための電鍵およびパドルと、音を鳴らすためのスピーカを接続して使用します。パグラジオのケース内に 3.5mm のオーディオジャックを追加するアタッチメントを挿入してください。アタッチメントのハンダ面が基盤の反対側に向くよう注意しながら、基盤にプリントされた『13 GND 12 14』から『26 25 33 32』の位置に対応するピン穴にアタッチメントを挿入します。

♬『13』側の 3.5mm ジャックが電鍵／パドル用アタッチメントです。

♬『32』側の 3.5mm ジャックがスピーカ用アタッチメントです。

本体の電源を On/Off する際にポップ音が鳴るため、スピーカーと接続する際は、必ず音量を小さくした状態で接続してください。

◆ ボタンの操作方法

箱を開けて左手前のボタンを押すことでゲームの開始や停止、設定の変更ができます。

短押	操作内容
1	10-QSO チャレンジ(中級者)
2	ゲームの停止
3	1-QSO チャレンジ(初心者)
4	10-QSO チャレンジ(上級者)
5	パドルのリバース設定
6	キーヤーの種別
7	Off-Delay の設定
8	背景ノイズの設定
9	キーヤーの自動検出設定
10	キーヤーの自動検出タイプ

長押	操作内容
1	(3 秒以上ボタンを押しながら) パ
	ドルのドット／ダッシュでスピード調整 (15～25WPM)
2	(短押 1 回の後、3 秒長押し) 操作
	メニュー＆状態をモールスで案内

◆ 困った場合のトラブルシューティング

安定動作のため、Pug Morse は最低 500mA (推奨 1A)以上の安定した USB 電源(5V)に接続してください。コネクタの緩み、スピーカのバッテリーの状態など、ご確認ください。ケースの破損や初期不良は頒布元にご相談ください。目立たない汚れやカスレ等はご容赦ください。

◆ 技適番号／ソフトウェア著作権の表示

技適番号(211-200403)はケース内部の無線モジュールに刻印されています。

Pug Morse は pschatzmann さん作 arduino-audio-tools を利用しています。Pug Morse は GPL v3 ライセンスに従って利用することが可能です。Pug Morse のソースコードは GitHub で入手できます。『Pug Radio の PUG_MORSE ブランチ』をご参照ください。(https://github.com/JG1WYW/PugRadio)

◆ Pug Morse の頒布についてのお願い／頒布者の表示

Pug Morse は個人向けに限り、部材調達や製作にかかる実費とイベント出展料など諸費用を含めて頒布していますが、ソフトウェアは無償かつ無保証で提供しています。Pug Morse の業務でのご利用(商用利用)はお控えください。ソフトウェアの改修や損害賠償等などの要求には対応しかねますのでご了承ください。

頒布者名: わくわく子どもハムクラブ (JQ1ZZB)・代表 JG1WYW 成田、**メール連絡先**: jg1wyw@jarl.com